

MÔ PHỎNG THỰC THI CKY (QUÉT THEO CỘT - COLUMN-BASED)

Văn phạm chuẩn CNF:

Cú pháp:

$S \rightarrow \text{Verb NP}$

$\text{NP} \rightarrow \text{Det Noun}$

$\text{NP} \rightarrow \text{Det Nom}$

$\text{Nom} \rightarrow \text{Noun Noun}$

Từ vựng:

$\text{Verb} \rightarrow \text{"Book"}$

$\text{Det} \rightarrow \text{"the"}$

$\text{Noun} \rightarrow \text{"Book"} \mid \text{"morning"} \mid \text{"flight"}$

Câu phân tích: $w = \text{"Book the morning flight"}$ (Độ dài $n = 4$).

Bảng ma trận tam giác trên cho 4 từ sẽ có đúng 10 ô. Luồng duyệt (Control Flow) của máy tính sẽ chạy theo biến kết thúc j từ 1 đến 4, và tại mỗi j , biến bắt đầu i sẽ chạy lùi từ $j-1$ về 0.

Bước 1: Tính ô $[0, 1]$ - Cột 1

Chuỗi con: "Book" (Độ dài $L=1$).

Vì $L=1$, ta chỉ cần tra từ điển (Lexical rules). Từ "Book" có thể là **Verb** hoặc **Noun**. Do đó, ta điền cả 2 nhãn này vào ô hiện tại.

	$j=1$ (Book)	$j=2$ (the)	$j=3$ (morning)	$j=4$ (flight)
$i=0$	{Verb, Noun}			
$i=1$				
$i=2$				
$i=3$				

Bước 2: Tính ô [1, 2] - Cột 2

Chuỗi con: "the" (Độ dài L=1).

Theo từ điển, "the" là từ hạn định. Khớp quy tắc **Det** → "the".

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}			
i=1		{Det}		
i=2				
i=3				

Bước 3: Tính ô [0, 2] - Cột 2

Chuỗi con: "Book the" (Độ dài L=2).

Ta thử chia chuỗi làm 2 nửa tại điểm cắt **k=1**:

• **k=1**: Ô [0,1] × Ô [1,2] = {Verb, Noun} × {Det} = {Verb Det, Noun Det}.

Không có quy tắc cú pháp nào sinh ra cấu trúc này. Bỏ trống.

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	∅		
i=1		{Det}		
i=2				
i=3				

Bước 4: Tính ô [2, 3] - Cột 3

Chuỗi con: "morning" (Độ dài L=1).

Tra từ điển, "morning" khớp quy tắc **Noun** → "**morning**".

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	∅		
i=1		{Det}		
i=2			{Noun}	
i=3				

Bước 5: Tính ô [1, 3] - Cột 3

Chuỗi con: "the morning" (Độ dài L=2).

Thử điểm cắt **k=2**:

- **k=2**: Ô [1,2] × Ô [2,3] = {Det} × {Noun}.

Trong văn phạm có quy tắc **NP** → **Det Noun**. Ta điền NP.

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	∅		
i=1		{Det}	{NP}	
i=2			{Noun}	
i=3				

Bước 6: Tính ô [0, 3] - Cột 3

Chuỗi con: "Book the morning" (Độ dài L=3). Thử các điểm cắt **k**:

- **k=1**: Ô [0,1] × Ô [1,3] = {Verb, Noun} × {NP} → Có **S** → **Verb NP**. Nhận S.
- **k=2**: Ô [0,2] × Ô [2,3] = $\emptyset$ × {Noun} → $\emptyset$.

Kết quả: S.

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	$\emptyset$	{S}	
i=1		{Det}	{NP}	
i=2			{Noun}	
i=3				

Bước 7: Tính ô [3, 4] - Cột 4

Chuỗi con: "flight" (Độ dài L=1).

Tra từ điển, "flight" khớp quy tắc **Noun** → "**flight**".

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	$\emptyset$	{S}	
i=1		{Det}	{NP}	
i=2			{Noun}	
i=3				{Noun}

Bước 8: Tính ô [2, 4] - Cột 4

Chuỗi con: "morning flight" (Độ dài $L=2$).

Điểm cắt $k=3$:

• $k=3$: $\hat{O}[2,3] \times \hat{O}[3,4] = \{\text{Noun}\} \times \{\text{Noun}\}$.

Trong văn phạm có quy tắc **Nom** $\rightarrow$ **Noun Noun** (Danh từ ghép). Ta điền Nom.

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	$\emptyset$	{S}	
i=1		{Det}	{NP}	
i=2			{Noun}	{Nom}
i=3				{Noun}

Bước 9: Tính ô [1, 4] - Cột 4

Chuỗi con: "the morning flight" (Độ dài $L=3$). Thử cắt:

• $k=2$: $\hat{O}[1,2] \times \hat{O}[2,4] = \{\text{Det}\} \times \{\text{Nom}\} \rightarrow$ Có **NP** $\rightarrow$ **Det Nom**. Nhận NP.

• $k=3$: $\hat{O}[1,3] \times \hat{O}[3,4] = \{\text{NP}\} \times \{\text{Noun}\} \rightarrow \emptyset$.

Kết quả: NP.

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	$\emptyset$	{S}	
i=1		{Det}	{NP}	{NP}
i=2			{Noun}	{Nom}
i=3				{Noun}

Bước 10: Tính ô [0, 4] - Cột 4 (Hoàn tất câu)

Chuỗi con: "Book the morning flight" (L=4). Thử các điểm cắt:

- **k=1:** Ô [0,1] × Ô [1,4] = {Verb, Noun} × {NP} → Có **S** → **Verb NP**. Nhận S.
- **k=2:** Ô [0,2] × Ô [2,4] = $\emptyset$ × {Nom} → $\emptyset$.
- **k=3:** Ô [0,3] × Ô [3,4] = {S} × {Noun} → $\emptyset$.

Kết quả: Có S bao trùm toàn câu. Câu hợp lệ!

	j=1 (Book)	j=2 (the)	j=3 (morning)	j=4 (flight)
i=0	{Verb, Noun}	$\emptyset$	{S}	{S}
i=1		{Det}	{NP}	{NP}
i=2			{Noun}	{Nom}
i=3				{Noun}